SAS
Plataforma de Educação

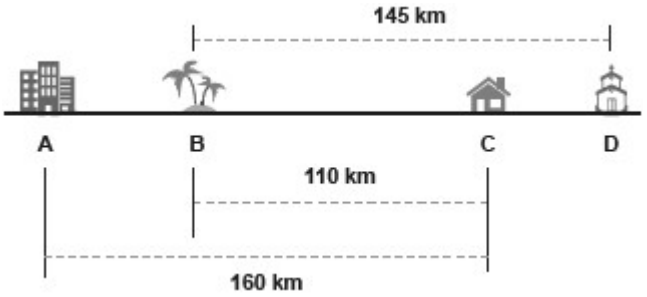
Raio do Enem

MATEMÁTICA



QUESTÃO 01

A figura a seguir mostra as distâncias entre quatro cidades, A, B, C e D, as quais estão interligadas por uma rodovia retilínea.



Quanto tempo um motociclista, mantendo velocidade constante de 65 km/h, demora para viajar de A até D?

A) 384 minutos.
B) 282 minutos.
C) 252 minutos.
D) 234 minutos.
E) 180 minutos.

QUESTÃO 02

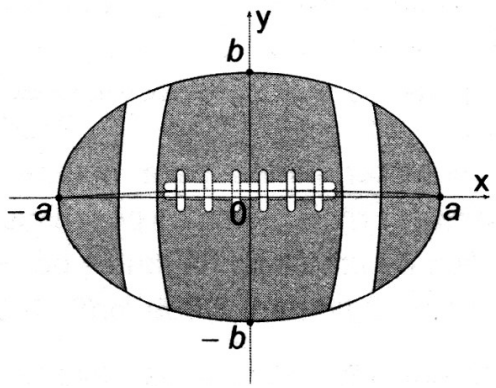
Em uma cidade, a quantidade de chuva em certa semana, em litro por metro quadrado, pode ser expressa pela função $q(d) = 100 - |20d - 100|$, em que d corresponde a um número associado a cada dia da semana (domingo: 1; segunda-feira: 2; terça-feira: 3; ...; sábado: 7).

Em qual dia a quantidade acumulada de chuva na semana foi igual a 120 L/m²?

A) Terça-feira.
B) Quarta-feira.
C) Quinta-feira.
D) Sexta-feira.
E) Sábado.

QUESTÃO 03

A figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um elipsoide obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Os valores *a* e *b* são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual à metade do comprimento vertical.



Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por $V = 4ab^2$. O volume dessa bola, em função apenas de *b*, é dado por

A) $8b^3$
B) $6b^3$
C) $5b^3$
D) $4b^3$
E) $2b^3$

QUESTÃO 04

A cultura de bactérias é o crescimento desses organismos promovido pelo homem. Considere uma cultura cuja população, **n** horas após início de certo experimento, seja dada pela expressão $P(n) = 1\,200 \cdot 2^{0,6n}$. Nas condições dadas, pode-se dizer que essa população atingirá 76 800 bactérias após

A) 100 horas.
B) 83,3 horas.
C) 10 horas.
D) 8,33 horas.
E) 6,66 horas.

QUESTÃO 05

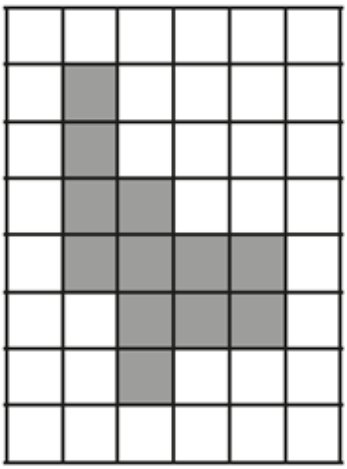
O dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor, de 68 mm de diâmetro, para o conserto de um carro. Para conseguir um, esse dono vai até um ferro-velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21 mm; 68,102 mm; 68,001 mm; 68,02 mm e 68,012 mm. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá que adquirir aquele que tenha o diâmetro mais próximo do que precisa.

Nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro

A) 68,21 mm.
B) 68,102 mm.
C) 68,02 mm.
D) 68,012 mm.
E) 68,001 mm.

QUESTÃO 06

Na zona rural, a utilização de unidades de medida como o hectare é bastante comum. Este equivale à área de um quadrado de lado igual a 100 metros. Na figura, há a representação de um terreno por meio da área em destaque. Nessa figura, cada quadrado que compõe a malha representa uma área de 1 hectare.



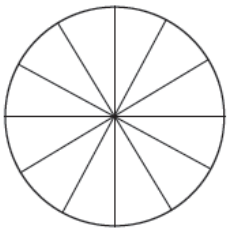
O terreno em destaque foi comercializado pelo valor R$ 3 600 000,00. O valor do metro quadrado desse terreno foi de

A) R$ 30,00.
B) R$ 300,00.
C) R$ 360,00.
D) R$ 3 600,00.
E) R$ 300 000,00.

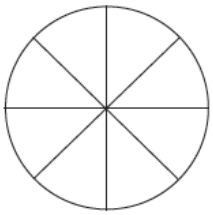
QUESTÃO 07

Ruth e Suyanne fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de *pizza*. Elas pediram duas *pizzas* de igual tamanho conforme a figura a seguir.

Ruth



Suyanne



Ruth comeu nove pedaços de sua *pizza*, enquanto Suyanne comeu seis da sua. Desse modo, é possível afirmar que

A) Ruth e Suyanne comeram a mesma quantidade de pizza.
B) Ruth comeu o dobro do que Suyanne comeu.
C) Suyanne comeu o triplo do que Ruth comeu.
D) Ruth comeu a metade do que Suyanne comeu.
E) Suyanne comeu o quádruplo do que Ruth comeu.

QUESTÃO 08

Uma empresa utiliza a seguinte política de reembolso de despesas com viagens de carro de seus funcionários.

- Para viagens de até 130 quilômetros, são pagos R$ 6,50 por quilômetro;
- Para distâncias que excedam esse limite, são pagos mais R$ 1,20 por quilômetro excedido.

Qual expressão representa o valor pago por uma viagem de **x** quilômetros?

Dado: $x \geq 130$.

A) $130 \cdot 6{,}50 + (x - 130) \cdot 1{,}20$
B) $130 \cdot 6{,}50 + (x + 130) \cdot 1{,}20$
C) $130 \cdot 1{,}20 + (x - 130) \cdot 6{,}50$
D) $130 \cdot 1{,}20 + (130 + x) \cdot 6{,}50$
E) $130 \cdot 1{,}20 + (130 - x) \cdot 6{,}50$

QUESTÃO 09



O numeral citado no final da tirinha corresponde a

A $100 \cdot 10^{79}$.
B $10 \cdot 10^{81}$.
C $10 \cdot 10^{82}$.
D 10^{84}.
E $100 \cdot 10^{83}$

QUESTÃO 10

Uma melancia tinha um quilograma. Apenas 1% da melancia era sólido; os outros 99% eram água.

A melancia foi colocada ao Sol, desidratou-se e passou a ter 98% de água. Qual a nova massa da melancia?



A 490 g
B 495 g
C 500 g
D 980 g
E 990 g

QUESTÃO 11

Na escola “Viva o Verde”, a brincadeira do momento é jogar Zoom na hora do intervalo das aulas. As peças do jogo possuem os seguintes nomes, valores e numerações.

	Nome	Valor em pontos	Numeração
Peças	Mega Zoom	5	80 até 99
	Hiper Zoom	4	60 até 79
	Super Zoom	3	40 até 59
	Zoom	2	1 até 39

O aluno João Pedro, um grande jogador, coleciona apenas as peças cuja numeração é um múltiplo de 7. Como sua coleção está completa, ele acumulou

A) 52 pontos.
B) 50 pontos.
C) 48 pontos.
D) 46 pontos.
E) 44 pontos.

QUESTÃO 12

O advogado de uma família leu o testamento deixado pelo pai para seus três filhos. Em determinado instante, o texto informava que o valor de R$ 40 000,00 de uma das contas deveria ser dividido entre os três irmãos em partes proporcionais às suas idades: 5, 8 e 12, respectivamente.

Dessa forma, o filho do meio receberá

A) R$ 19 200,00.
B) R$ 13 333,33.
C) R$ 12 800,00.
D) R$ 8 000,00.
E) R$ 1 600,00.

QUESTÃO 13

Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando, da meia-noite às seis horas da manhã, com a frequência de uma gota a cada três segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem volume de 0,2 mL.

Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período, em litro?

A 0,2
B 1,2
C 1,4
D 12,9
E 64,8

QUESTÃO 14

Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes.

Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar, no máximo, 1 500 telhas ou 1 200 tijolos.

Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão?

A 300 tijolos.
B 360 tijolos.
C 400 tijolos.
D 480 tijolos.
E 600 tijolos.

QUESTÃO 15

Grandes times nacionais e internacionais utilizam dados estatísticos para a definição do time que sairá jogando numa partida. Por exemplo, nos últimos treinos, dos chutes a gol feito pelo jogador I, ele converteu 45 chutes em gol. Enquanto isso, o jogador II acertou 50 gols. Quem deve ser selecionado para estar no time no próximo jogo, já que os dois jogam na mesma posição?

A decisão parece simples, porém deve-se levar em conta quantos chutes a gol cada um teve oportunidade de executar. Se o jogador I chutou 60 bolas a gol, e o jogador II chutou 75, quem deveria ser escolhido?

A O jogador I, porque acertou $\frac{3}{4}$ dos chutes, enquanto o jogador II acertou $\frac{2}{3}$ dos chutes.

B O jogador I, porque acertou $\frac{4}{3}$ dos chutes, enquanto o jogador II acertou $\frac{2}{3}$ dos chutes.

C O jogador I, porque acertou $\frac{3}{4}$ dos chutes, enquanto o jogador II acertou $\frac{3}{2}$ dos chutes.

D O jogador I, porque acertou $\frac{12}{25}$ dos chutes, enquanto o jogador II acertou $\frac{2}{3}$ dos chutes.

E O jogador I, porque acertou $\frac{9}{25}$ dos chutes, enquanto o jogador II acertou $\frac{2}{5}$ dos chutes.

QUESTÃO 16

O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4 300 vagas no setor, totalizando 880 605 trabalhadores com carteira assinada.

Disponível em: <http://www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 26 abr. 2010. (adaptado)

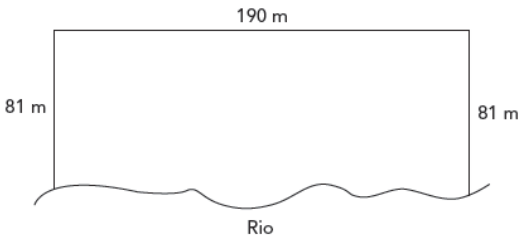
Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros meses do ano.

Considerando-se que *y* e *x* representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é

A y = 4 300x
B y = 884 905x
C y = 872 005 + 4 300x
D y = 876 305 + 4 300x
E y = 880 605 + 4 300x

QUESTÃO 17

Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente, com tela, os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura a seguir.



Cada rolo de tela que será comprado para confecção da cerca contém 48 metros de comprimento.

A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é de

A) 6.
B) 7.
C) 8.
D) 11.
E) 12.

QUESTÃO 18

A proprietária de uma banca de artesanatos registrou, ao longo de dois meses de trabalho, a quantidade diária de guardanapos bordados vendidos (g) e o preço unitário de venda praticado (p). Analisando os dados registrados, ela observou que existia uma relação quantitativa entre essas duas variáveis, a qual era dada pela lei:

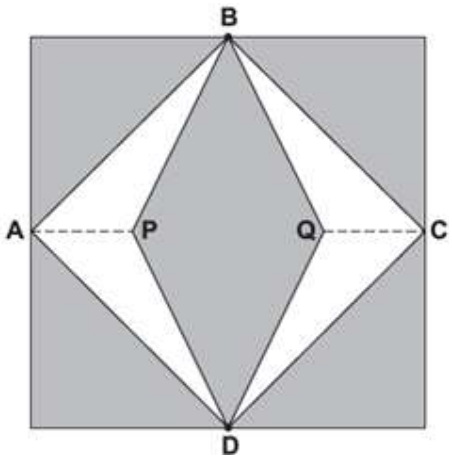
$$p = \frac{-25}{64} \cdot g + \frac{25}{2}$$

O preço unitário pelo qual deve ser vendido o guardanapo bordado, para que a receita diária da proprietária seja máxima, é de

A) R$ 12,50.
B) R$ 9,75.
C) R$ 6,25.
D) R$ 4,25.
E) R$ 2,00.

QUESTÃO 19

Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 m, conforme a figura a seguir.



Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado, e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais: um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m^2, e outro para a parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$ 50,00 o m^2.

De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral?

A) R$ 22,50
B) R$ 35,00
C) R$ 40,00
D) R$ 42,50
E) R$ 45,00

QUESTÃO 20

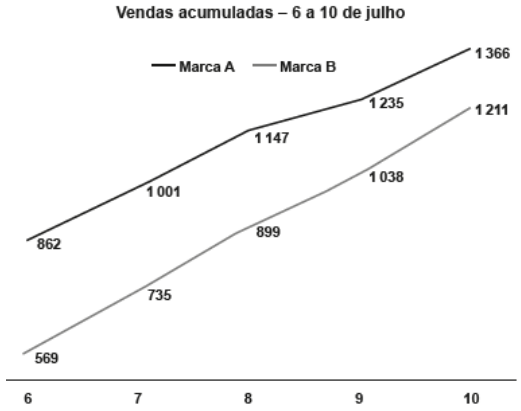
Para fazer a entrega de um lote de livros, uma editora dispõe de quatro máquinas que operam de forma independente umas das outras. Sozinha, a primeira levaria 15 dias para entregar o lote completo; a segunda, 20 dias; a terceira, 30 dias; e a quarta, 60 dias. Para agilizar a entrega, a editora resolveu colocar todas as máquinas para trabalhar em conjunto. Após quatro dias de operação, as duas primeiras apresentaram defeito e foram retiradas dessa tarefa. Dessa maneira, o serviço foi concluído pelas duas últimas.

O tempo total que a editora precisou para concluir a entrega do lote de livros foi

A) 6 dias e 3 horas.
B) 6 dias e 8 horas.
C) 10 dias e 16 horas.
D) 21 dias e 12 horas.
E) 35 dias e 6 horas.

QUESTÃO 21

O atual SUV compacto mais vendido do Brasil, não só em vendas mensais mas também no acumulado do ano, é o da marca A. No mês de julho, esse modelo já emplacou, até o dia 10/07, 1 366 unidades, enquanto seu principal concorrente, da marca B, vendeu 1 211 unidades. Entre 06/07 e 10/07, o modelo da marca B teve um volume de vendas maior que o da marca A em todos os dias. O resultado disso é que o modelo da marca B, que começou sua jornada no mercado com vendas fracas, agora já está em posição de ameaçar a liderança do modelo da marca A.



Disponível em: <http://www.car.blog.br>. (adaptado)

Considerando os dados das vendas acumuladas de ambos os veículos nos dias 9 e 10 de julho e supondo uma tendência de crescimento linear, estima-se que as vendas do modelo da marca B serão maiores do que as da marca A a partir do dia

A) 12/07
B) 13/07
C) 14/07
D) 15/07
E) 16/07

QUESTÃO 22

Um professor, planejando fazer um experimento de comportamento, acordou com sua turma que todos os alunos receberiam a mediana das notas da turma. Observe, na tabela, a nota final de cinco alunos dessa turma.

Aluno	1	2	3	4	5
Nota	2,5	1,5	9,5	8,5	7,0

Supondo que essa turma fosse composta apenas desses cinco alunos, cada um receberia a nota

A 9,5.
B 7,0.
C 6,9.
D 5,8.
E 5,0.

QUESTÃO 23

Durante uma aula de Matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas (x, y) e representa na lousa a descrição de cinco conjuntos algébricos, I, II, III, IV e V, como se segue.

I. é a circunferência de equação $x^2 + y^2 = 9$;

II. é a parábola de equação $y = -x^2 - 1$, com x variando de -1 a 1;

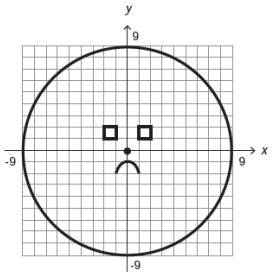
III. é o quadrado formado pelos vértices $(-2, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, 2)$ e $(-2, 2)$;

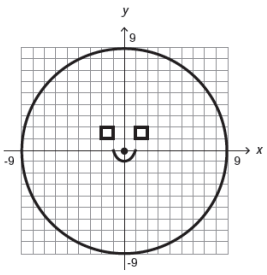
IV. é o quadrado formado pelos vértices $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$ e $(1, 2)$;

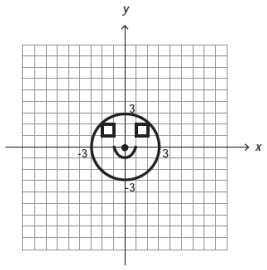
V. é o ponto $(0, 0)$.

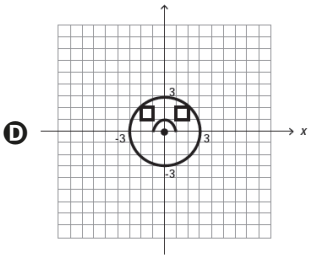
Em seguida, o professor representa corretamente os cinco conjuntos sobre uma mesma malha quadriculada, composta de quadrados com lados medindo uma unidade de comprimento cada, obtendo uma figura.

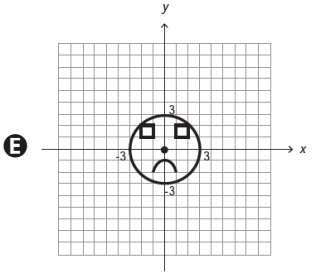
Qual destas figuras foi desenhada pelo professor?

A)


B)


C)


D)


E)


QUESTÃO 24

O custo total, por mês, de um serviço de fotocópia, com cópias do tipo A4, consiste em um custo fixo acrescido de um custo variável. O custo variável depende, de forma diretamente proporcional, da quantidade de páginas reproduzidas. Em um mês em que esse serviço fez 50 000 cópias do tipo A4, seu custo total com essas cópias foi de R$ 21 000, enquanto em um mês em que fez 20 000 cópias o custo total foi de R$ 19 200.

Qual é o custo, em real, que esse serviço tem por página do tipo A4 que reproduz, supondo que ele seja o mesmo nos dois meses mencionados?

A) 0,05
B) 0,06
C) 0,08
D) 0,10
E) 0,12

QUESTÃO 25

O salário dos trabalhadores de uma empresa é de R$ 1 800,00, com um aumento de 3% por ano trabalhado. Uma expressão que corresponde a esse aumento s em função do tempo t de serviço, em ano, é $s(t) = 1\,800 \cdot 0{,}03t$.

O salário de um profissional dessa empresa depois de 2 anos de serviço é, em real,

A) 7 416,00.
B) 3 819,24.
C) 3 709,62.
D) 3 708,00.
E) 1 908,00.

QUESTÃO 26

Na maquete de uma casa, a réplica de uma caixa-d'água de 1 000 litros tem 1 mililitro de capacidade. Se a garagem da maquete tem 3 centímetros de largura por 7 centímetros de comprimento, então a área real da garagem da casa é de

A) 21 m^2.
B) 22 m^2.
C) 25 m^2.
D) 27 m^2.
E) 29 m^2.

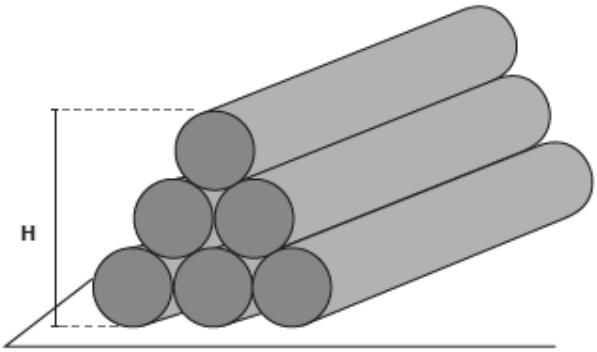
QUESTÃO 27

É comum vermos em reportagens pelos diversos meios de comunicação a precipitação de chuva ser medida em milímetro. Um milímetro de chuva equivale a 1 litro de água captado em uma superfície de 1 m^2. Se uma precipitação de 190 mm de chuva for captada em um reservatório de 35 m^2, isso equivaleria a

A) 6650 m^3.
B) 665 m^3.
C) 66,5 m^3.
D) 6,65 m^3.
E) 0,665 m^3.

QUESTÃO 28

Em um depósito de madeira, seis toras cilíndricas foram empilhadas conforme mostra a figura a seguir.



Os círculos na base de todas as toras possuem raio medindo 60 cm.

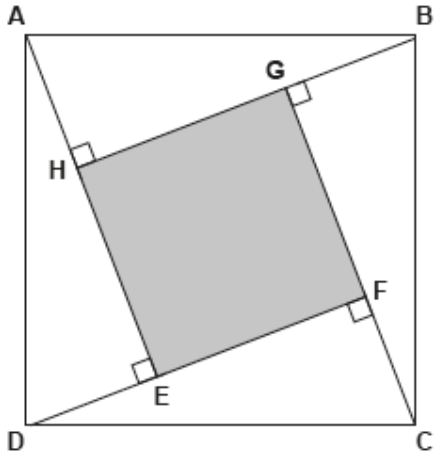
Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$

A altura H dessa pilha, em metro, é

A) 2,04.
B) 2,22.
C) 2,64.
D) 3,24.
E) 3,60.

QUESTÃO 29

A imagem a seguir, em que ABCD é um quadrado cujo lado mede 37 m, representa a planta baixa de um condomínio.



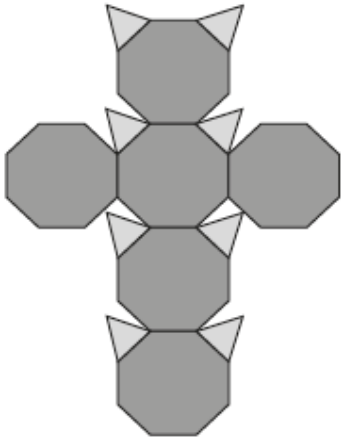
As partes claras representam áreas não edificadas e de uso coletivo, enquanto a região escura é a parte edificada.

Considerando que os segmentos $\overline{FC}$, $\overline{GB}$, $\overline{HA}$ e $\overline{ED}$ medem 12 metros, é possível afirmar que a área edificada mede

A) 92 m^2.
B) 140 m^2.
C) 529 m^2.
D) 625 m^2.
E) 1 225 m^2.

QUESTÃO 30

Uma empresa de cosméticos lançará um perfume e está elaborando uma nova embalagem. O projeto planificado dessa embalagem está representado na figura a seguir.

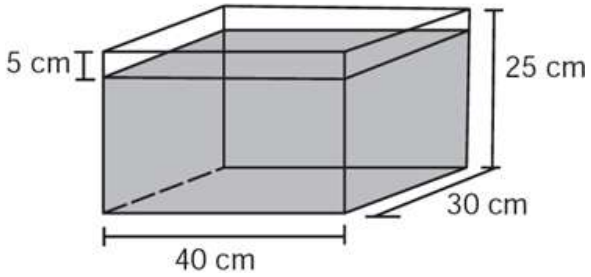


Considerando que, após a montagem, a embalagem seja um poliedro convexo, a quantidade de vértices presentes nessa embalagem será de

A) 72.
B) 46.
C) 36.
D) 24.
E) 18.

QUESTÃO 31

Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura a seguir.

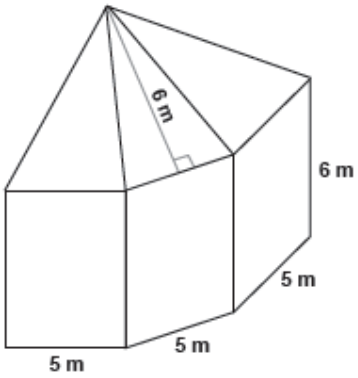


O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2 400 cm^3?

A) O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar com 20,2 cm de altura.
B) O nível subiria 1 cm, fazendo a água ficar com 21 cm de altura.
C) O nível subiria 2 cm, fazendo a água ficar com 22 cm de altura.
D) O nível subiria 8 cm, fazendo a água transbordar.
E) O nível subiria 20 cm, fazendo a água transbordar.

QUESTÃO 32

Parte da cobertura e das paredes laterais de um circo, ambas de lona, está mostrada na figura a seguir, com suas medidas correspondentes.

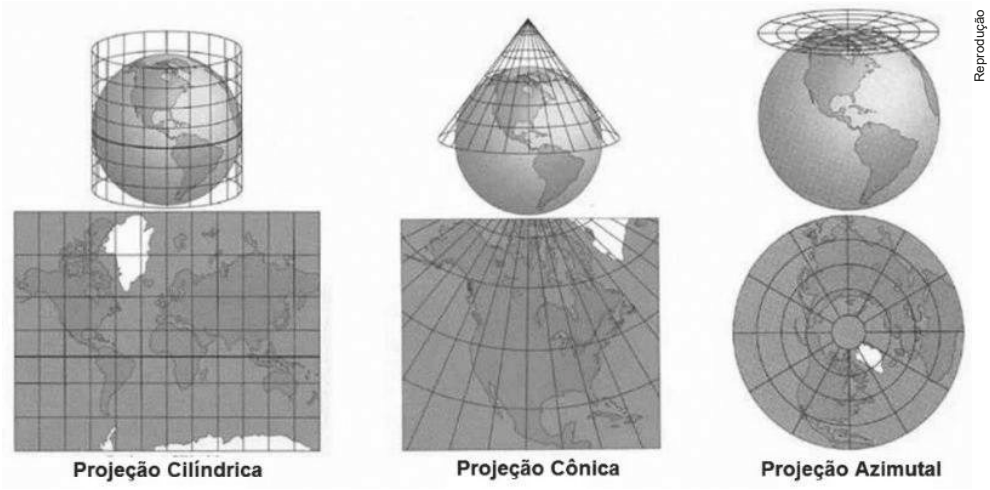


A pirâmide da parte superior dessa cobertura é regular e possui 21 vértices, e o piso não é revestido com lona. Então, a área total de lona utilizada na construção da cobertura e das paredes, que são retangulares, é de

A) 1 800 m^2.
B) 1 500 m^2.
C) 1 200 m^2.
D) 900 m^2.
E) 600 m^2.

QUESTÃO 33

Projeção cartográfica é a representação de uma superfície esférica em um plano (mapa). Existem diversos tipos de projeções que são classificadas em três grupos principais: azimutais, cilíndricas e cônicas.



Reprodução

Identifica-se a utilização de sólidos geométricos na projeção

A azimutal.
B azimutal e na cilíndrica.
C cilíndrica e na cônica.
D azimutal e na cônica.
E azimutal, na cilíndrica e na cônica.

QUESTÃO 34

Uma fábrica possui um reservatório para acondicionamento de óleo de soja. Em um dia, a fábrica recebeu quatro depósitos cheios de óleo, com volumes de 0,25 dam^3, 150 m^3, 22 000 dm^3 e 3 000 000 cm^3.

Após receber esses volumes, a fábrica deseja embalar tudo em latas de 900 mL, mas, no processo de embalagem, há perda de 2% do líquido.

Quantas latas de 900 mL são possíveis encher com o óleo desse reservatório?

A) 462
B) 472
C) 46 277
D) 462 777
E) 472 222

QUESTÃO 35

João participou de um concurso, onde o vencedor seria o competidor com a pontuação mais regular. Como sempre gostou de matemática, sabia que por meio do cálculo do desvio padrão de suas notas e comparando com o dos outros competidores seria possível antecipar o resultado, já que quanto menor o desvio padrão, mais regular é a distribuição. As notas saíram uma semana antes do resultado final, e João calculou o desvio padrão de seus concorrentes, obtendo os seguintes resultados

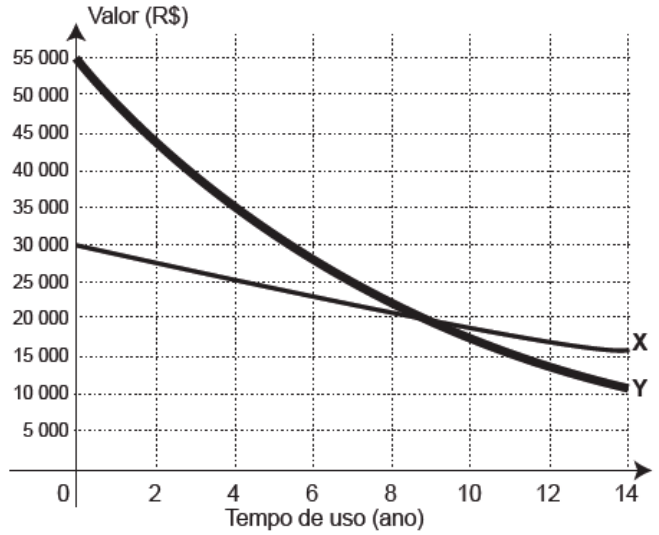
COMPETIDOR	DESVIO PADRÃO
Mateus	4,2
Iury	3,9
Ianna	1,0
Cynthia	2,3

Sabendo que as notas de João foram: 2;3;3;5;7, e que só haviam 5 competidores, podemos afirmar que a classificação dele nesse concurso foi em

A) 1º lugar.
B) 2º lugar.
C) 3º lugar.
D) 4º lugar.
E) 5º lugar.

QUESTÃO 36

Alguns brasileiros têm o hábito de trocar de carro a cada um ou dois anos, mas essa prática nem sempre é um bom negócio, pois o veículo desvaloriza com o uso. Esse fator é chamado de depreciação, sendo maior nos primeiros anos de uso. Uma pessoa realizou uma pesquisa sobre o valor de mercado dos dois veículos (X e Y) que possui. Colocou os resultados obtidos em um mesmo gráfico, pois os veículos foram comprados juntos.



Após a pesquisa, ela decidiu vender os veículos no momento em que completarem quatro anos de uso.

Disponível em: <www.carrosnaweb.com.br>. Acesso em: 3 ago. 2012. (adaptado)

Considerando somente os valores de compra e de venda dos veículos por essa pessoa, qual a perda, em real, que ela terá?

A) 10 000,00
B) 15 000,00
C) 25 000,00
D) 35 000,00
E) 45 000,00

QUESTÃO 37

A tabela abaixo representa dados referentes às faltas diárias dos alunos de uma classe de determinada escola, em certo tempo. No de faltas/dia No de dia

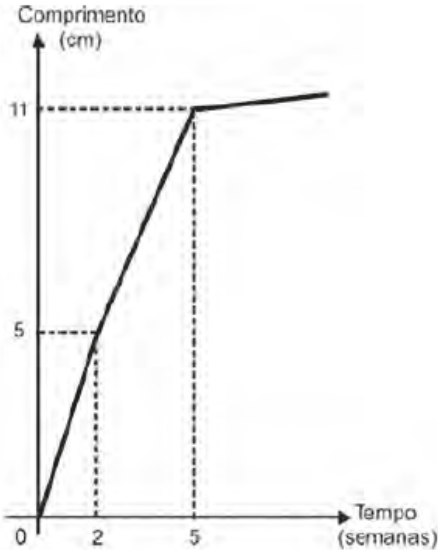
Nº de faltas/dia	Nº de dia
0	8
1	5
2	3
3	6
4	2
5	3

Analisando os dados, podemos afirmar que ocorreram

A) 1 falta por dia.
B) menos de 2 faltas por dia.
C) 2 faltas por dia.
D) 3 faltas por dia.
E) 4 faltas por dia.

QUESTÃO 38

Um administrador de um campo de futebol deseja recobri-lo com um tipo de grama que, em condições normais, cresce de acordo com o gráfico a seguir.



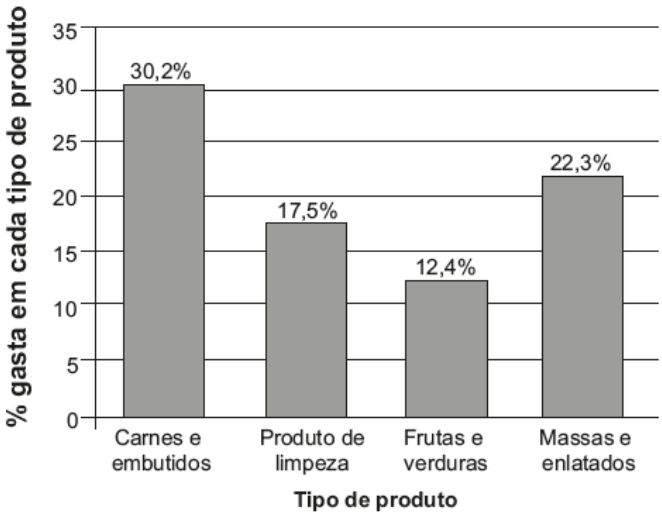
Ele precisa ter o campo pronto no dia 11 de junho de 2012, e o comprimento mínimo da grama nesse dia deve ser igual a 7 cm.

Supondo-se que o crescimento da grama se dê em condições normais, a grama deve ser plantada, no máximo, até o dia

A) 17 de maio de 2012.
B) 21 de maio de 2012.
C) 23 de maio de 2012.
D) 8 de junho de 2012.
E) 9 de junho de 2012.

QUESTÃO 39

Uma dona de casa vai ao supermercado fazer a compra mensal. Ao concluir a compra, observa que ainda lhe restaram R$ 88,00. Seus gastos foram distribuídos, de forma que as porcentagens apresentadas no gráfico são referentes ao valor total, em real, reservado para a compra mensal, conforme mostra o gráfico a seguir



Qual o valor total, em real, reservado por essa dona de casa para a compra mensal?

A) 106,80
B) 170,40
C) 412,00
D) 500,00
E) 588,00

QUESTÃO 40

Uma prova de 5 questões, com cada uma delas valendo 2 pontos, foi aplicada em determinada turma. Depois da correção dessa avaliação, produziu-se a tabela a seguir, que contém a taxa, em porcentagem, de acerto de cada questão.

Questão	1	2	3	4	5
% de acerto	30%	10%	60%	80%	40%

Logo, a média das notas da prova foi

A) 3,8
B) 4,0
C) 4,2
D) 4,4
E) 4,6

QUESTÃO 41

Cristina realizou 5 séries em média aritmética das notas 8,0. Ao retirar uma nota baixa, o número médio de notas passou a ser 9,0. Pode-se, então, afirmar que a nota de Cristina foi

A) 3,0
B) 4,0
C) 5,0.
D) 6,0.
E) 7,0.

QUESTÃO 42

Uma loja vende *pizzas* em diversas embalagens. A tabela a seguir mostra a quantidade de *pizza* em cada embalagem e o respectivo preço delas.

Embalagem	Quantidade de pizza (em grama)	Preço (R$)
1	300	2,10
2	400	2,60
3	500	3,60
4	600	4,80
5	700	5,60

Em relação à quantidade de *pizza* e ao preço, a embalagem mais vantajosa para o comprador é a de número

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

QUESTÃO 43

Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos.

As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro:

Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a

A 17 °C, 17 °C e 13,5 °C.
B 17 °C, 18 °C e 13,5 °C.
C 17 °C, 13,5 °C e 18 °C.
D 17 °C, 18 °C e 21,5 °C.
E 17 °C, 13,5 °C e 21,5 °C.

QUESTÃO 44

Para fazer 2 litros de suco de duas frutas, Maria utilizou duas jarras idênticas, cada uma com capacidade de 1 litro 2 questões sobre sucos, e as encheu com misturas de polpas de acerola e pêssego. Para encher a primeira jarra, ela utilizou uma mistura das polpas de acerola e pêssego na razão de 2 para 1; para a segunda jarra, a razão entre as mesmas polpas foi de 3 para 1. Em seguida, Maria despejou todo o conteúdo dessas jarras em um recipiente maior, obtendo um suco com polpas de acerola e pêssego na razão de

A) 1 para 2.
B) 2 para 1.
C) 3 para 2.
D) 5 para 2.
E) 17 para 7.

QUESTÃO 45

Em uma jarra foram misturados suco de laranja e água na proporção de 1 para 3, respectivamente. Em outra jarra igual à primeira, a proporção respectiva da mistura foi de 1 para 5.

Se os conteúdos das jarras forem misturados, a mistura de suco de laranja e água estará na razão de

A) 1 para 15.
B) 1 para 8.
C) 2 para 8.
D) 4 para 6.
E) 5 para 19.

QUESTÃO 46

A proprietária de um salão de cabeleireiro determinou que a relação entre o preço que cobra por um corte básico de cabelo e o número de clientes por semana que fizeram este corte se relaciona segundo a fórmula $C = 200 – 20P$, em que C é o número de clientes, e P, o preço cobrado em real. A expressão para receita semanal, em função de P, é

A) $200P – 20P^2$
B) $20P^2 – 200P$
C) $200P + 20P^2$
D) $200 + 20P^2$
E) $20P – 200P^2$

QUESTÃO 47

Escolhendo aleatoriamente alguns números das páginas de um livro, foram formados os conjuntos A = {2, 5, 6} e B = {1, 3, 4, 6, 8}, tendo a relação deles definida por $R = \{(x, y) \in A \times B \mid x \geq y\}$. Dessa forma, o domínio D(R) e a imagem Im(R) são dados por

A) D(R) = {2, 5, 6} e Im(R) = {1, 3, 4, 6, 8}.
B) D(R) = {2, 5, 6} e Im(R) = {1, 3, 4, 6}.
C) D(R) = {2, 5} e Im(R) = {1, 3, 4, 6}.
D) D(R) = {5, 6} e Im(R) = {1, 3, 4, 6, 8}.
E) D(R) = {2, 5, 6} e Im(R) = {4, 6, 8}.

QUESTÃO 48

No Brasil, uma família de classe média joga fora, em média, 500 g de alimentos por dia. Se 1 milhão de famílias reduzissem pela metade essa quantidade, a comida economizada seria suficiente para alimentar 260 mil pessoas diariamente.

Folha de S.Paulo, 17 mar. 2005. (adaptado)

Com base no texto apresentado, uma pessoa poderia comer por dia, aproximadamente,

A 2,0 kg de alimento.
B 1,5 kg de alimento.
C 1,0 kg de alimento.
D 0,7 kg de alimento.
E 0,5 kg de alimento.

QUESTÃO 49

Em uma determinada viagem, um megaempresário deseja alugar um carro esportivo de luxo para um período de três dias. A locadora "Carrão.com" possui quatro modelos disponíveis e apresenta a seguinte tabela de custo do aluguel.



Chevrolet Camaro SS



Ferrarri 360 Modena

Modelo	Custo do aluguel
Ferrari 360 Modena	498 reais / 10 quilômetros
Porsche 911 Carrera	600 reais / 24 quilômetros
Ford Mustang V6	179 reais / 10 quilômetros
Chevrolet Camaro SS	199 reais / 10 quilômetros



Ford Mustang



Porsche 911 Carrera

O automóvel que esse empresário costumava alugar nesse estabelecimento tinha o valor de R$ 23,56/km. Com o intuito de escolher um dos modelos citados que lhe dê a relação custo-benefício próxima ao que ele já costumava alugar, o empresário

A) deve optar pelo Chevrolet Camaro, e sua economia em relação ao carro anteriormente alugado será de R$ 1,44/km.
B) deve decidir pelo Ford Mustang, e sua economia em relação ao carro anteriormente alugado será de R$ 3,66/km.
C) deve optar pelo Porsche 911 Carrera, e sua despesa aumentará em relação ao carro anteriormente alugado no valor de R$ 1,44/km.
D) deve decidir pelo Porsche 911 Carrera, e sua economia em relação ao carro anteriormente alugado será de R$ 3,66/km.
E) deve optar pelo Chevrolet Camaro, e sua economia em relação ao carro anteriormente alugado será de R$ 5,66/km.

QUESTÃO 50

Escalímetro é uma régua de escala especial que auxilia engenheiros e projetistas em medições e cálculos.

Essa ferramenta é fabricada principalmente em plástico (PVC) e alumínio e possui três lados, com duas escalas em cada um.



As escalas mais comuns de um escalímetro, como o mostrado na figura, são 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125. Entre essas escalas, qual possibilita uma maior riqueza de detalhes?

A) 1:20
B) 1:25
C) 1:50
D) 1:75
E) 1:100

Resolução 01

Alternativa correta: E

A distância de A para D é 160 + 145 – 110 = 195 km. Portanto, o tempo necessário para percorrer essa distância é

$\frac{195}{65} = 3$ horas ou 180 minutos.

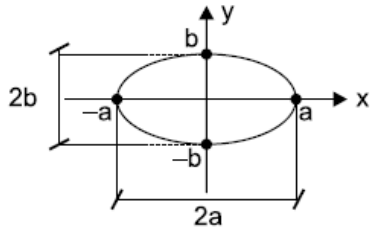
Resolução 02

Alternativa correta: A

Domingo (1) = q(1) = 100 – |20 – 100| = 100 – 80 = 20.
Segunda-feira (2) = q(2) = 100 – |40 – 100| = 100 – 60 = 40.
Terça-feira (3) = q(3) = 100 – |60 – 100| = 100 – 40 = 60.
Quantidade acumulada até a terça-feira = 20 + 40 + 60 = 120 L.

Resolução 03

Alternativa correta: B



Segundo o enunciado, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual à metade do comprimento vertical, logo:

$2a - 2b = b$

$2a = 3b$

$a = \frac{3b}{2}$

$V = 4ab^2$

$V = \cancel{4} \cdot \frac{3b}{\cancel{2}} \cdot b^2$

$V = 6b^3$

Resolução 04

Alternativa correta: E

$1\,200 \cdot 2^{0,6n} = 76\,800$

$2^{0,6n} = 64$

$2^{0,6n} = 2^6$

$n = \frac{6 \cdot 10}{6} = 10$

Resolução 05

Alternativa correta: E

O dono da oficina deverá comprar o pistão de 68,001 mm de diâmetro, pois é o número que apresenta a parte decimal mais próxima de 68 mm.

68,00 mm ≅ 68,001 mm

Resolução 06

Alternativa correta: A

Basta fazer $\frac{360\,0000}{12\text{ha}} = \frac{360\,0000}{12\text{hm}^2} = \frac{360\,0000}{120000} = 30$ reais.

Resolução 07

Alternativa correta: A

Suyanne comeu $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$, e Ruth comeu $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$. Logo, ambas comeram a mesma quantidade de **pizza**.

Resolução 08

Alternativa correta: A

Pelos primeiros 130 km são pagos 130 · 6,50, e, para os quilômetros excedentes, tem-se (x – 130) · 1,20. Portanto, a expressão final é 130 · 6,50 + (x – 130) · 1,20.

Resolução 09

Alternativa correta: E

O número 1 seguido por 85 zeros é o mesmo que:

$\underbrace{1000...000}_{85\text{ zeros}} = 10^{85} = 100 \cdot 10^{83}$.

Resolução 10

Alternativa correta: C

1 kg = 100 g

Se 1% era sólido, então 1% de 100 g = 10 g. Depois da evaporação, 10 g de sólido equivalem a 2%. Logo:

10g —— 2%

x ——— 100%

x = 500 g

Resolução 11

Alternativa correta: D

Nas peças Mega Zoom, há 3 múltiplos de 7; logo, tem-se:
3 · 5 = 15 pontos
Nas peças Hiper Zoom, há 3 múltiplos de 7; logo, tem-se:
3 · 4 = 12 pontos
Nas peças Super Zoom, há 3 múltiplos de 7; logo, tem-se:
3 · 3 = 9 pontos
Nas peças Zoom, tem-se 5 múltiplos de 7, logo tem-se:
5 · 2 = 10 pontos
Acúmulo: 15 + 12 + 9 + 10 = 46 pontos.

Resolução 12

Alternativa correta: C

Sejam **a**, **b** e **c**, respectivamente, os valores que os filhos de 5, 8 e 12 anos vão receber. Então:

$\frac{a}{5} = \frac{b}{8} = \frac{c}{12} = \frac{a+b+c}{5+8+12} = \frac{40000}{25} = 1\,600$

a = 5 · 1 600 = 8 000
b = 8 · 1 600 = 12 800
c = 12 · 1 600 = 19 200

Resolução 13

Alternativa correta: C

Tempo em que a torneira ficou aberta $\Rightarrow$ 6 h

6 h = 21 600 segundos

$\frac{21\,600}{3}$ = 7 200 gotas

7 200 · 0,2 mL = 1 440 mL

1 440 mL = 1,4 litro

Resolução 14

Alternativa correta: D

Sabe-se que 1 500 telhas equivalem a 1 200 tijolos. Como o caminhão está carregado com 900 telhas, haveria espaço para mais 600 telhas. Desse modo, para calcular a quantidade de tijolos que correspondem a 600 telhas, deve-se fazer a regra de três:

Telhas **Tijolos**

1 500 ——— 1 200

600 ——— x

1 500 x = 600 · 1 200

x = 480

Logo, podem ser acrescentados 480 tijolos.

Resolução 15

Alternativa correta: A

O jogador I acertou $\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$, e o jogador II acertou $\frac{50}{75}=\frac{2}{3}$.

Resolução 16

Alternativa correta: C

1) y = ax + b

Se x = 1, e y = 880 605 – 4 300 = 876 305, tem-se:

a + b = 876 305 (I)

Se x = 2, e y = 880 605, tem-se:

2a + b = 880 605 (II)

2) Fazendo (II) – (I), tem-se:

a = 4 300 e b = 872 005, portanto:

y = 4 300x + 872 005

Resolução 17

Alternativa correta: C

Serão necessários 2 · 81 + 190 = 352 metros de tela para cercar o terreno. Como cada rolo tem 48 metros de comprimento, o número de rolos necessários é o menor número inteiro maior que $\frac{352}{48}\cong 7{,}3$, ou seja, 8.

Resolução 18

Alternativa correta: C

A receita diária é dada por R = p · g. Daí, temos:

$$R=\left(\frac{-25}{64}\cdot g+\frac{25}{2}\right)\cdot g$$

$$R=\frac{-25}{64}\cdot g^2+\frac{25}{2}\cdot g$$

Logo, R será máximo para:

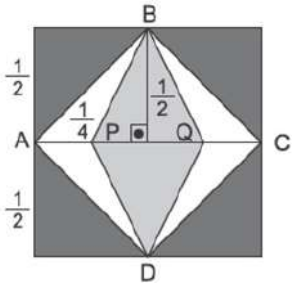
$$g=\frac{-b}{2a}=\frac{\frac{25}{2}}{2\cdot\left(\frac{-25}{64}\right)}=\left(\frac{-25}{2}\right)\cdot\left(\frac{64}{-50}\right)=\frac{64}{4}=16$$

Logo:

$$p=\frac{-25}{64}\cdot 16+\frac{25}{2}=\frac{-25}{4}+\frac{50}{4}=\frac{25}{4}=6{,}25$$

Resolução 19

Alternativa correta: B



Área clara = $4\cdot\frac{\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}}{2}=\frac{1}{4}$

Área sombreada = $1^2-\frac{1}{4}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

Custo = $\frac{1}{4}\cdot 50+\frac{3}{4}\cdot 30=12{,}5+22{,}5=35$

Custo = R$ 35,00

Resolução 20

Alternativa correta: C

O tempo T com as máquinas operando em conjunto deve ser calculado da seguinte forma.

$$\frac{1}{T}=\frac{1}{15}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{60}\Rightarrow T=6 \text{ dias}$$

Em seguida, deduz-se os 4 dias já transcorridos e percebe-se que resta $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$ do lote. Assim, as duas máquinas que restaram levariam, respectivamente, 10 e 20 dias para, sozinhas, entregar o lote. Em conjunto, elas levariam para concluir o serviço:

$$\frac{1}{T}=\frac{1}{10}+\frac{1}{20}\Rightarrow T=\frac{20}{3}\text{dias}=6 \text{ dias e } 16 \text{ horas}$$

Ao adicionar os 4 dias já transcorridos, obtêm-se 10 dias e 16 horas.

Resolução 21

Alternativa correta: C

De acordo com os dados, a quantidade de vendas acumuladas do modelo da marca A é dada por:

$y - 1\,235 = (1\,366 - 1\,235)x \Rightarrow y = 131x + 1\,235$

E a quantidade de vendas acumuladas do modelo da marca B é dada por:

$y - 1\,038 = (1\,211 - 1\,038)x \Rightarrow y = 173x + 1\,038$

Assim, para descobrir quando as vendas do modelo da marca B superarão as da marca A é necessário calcular:

$173x + 1\,038 \geq 131x + 1\,235 \Rightarrow x \geq 4{,}7$

Portanto, 5 dias após o dia 09/07, no dia 14/07, as vendas do modelo da marca B serão maiores do que as da marca A.

Resolução 22

Alternativa correta: B

Nota dos alunos → 1,5; 2,5; 7,0; 8,5; 9,5. Logo, cada um receberá a nota 7,0 por ser esta a mediana.

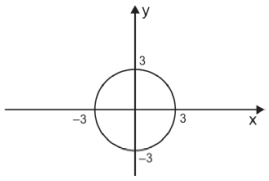
Resolução 23

Alternativa correta: E

Discutindo cada conjunto, obtém-se:

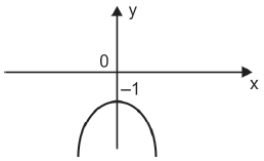
I. $x^2 + y^2 = 9 \rightarrow (x - 0)^2 + (y - 0)^2 = 32 \rightarrow$ circunferência de centro = (0, 0) e raio = 3.

Representação:



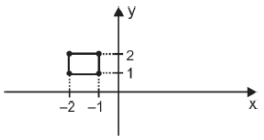
II. $y = -x^2 - 1 \rightarrow$ parábola com concavidade para baixo, pois o coeficiente de x^2 é negativo.

Representação:



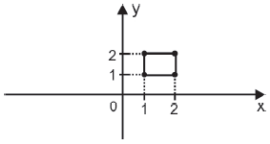
III. Pontos: (– 2, 1), (– 1, 1), (– 1, 2), (– 2, 2)

vértices de um quadrado

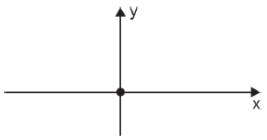


IV. Pontos: (1, 1), (2, 1), (2, 2), (1, 2)

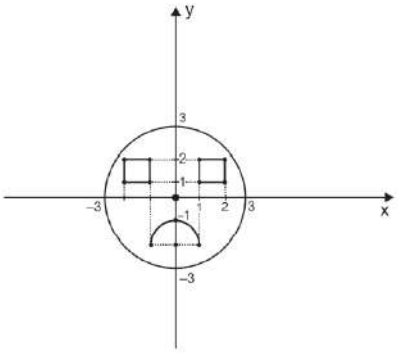
vértices de um quadrado



V. Ponto = (0, 0) = origem.



Representando os cinco conjuntos em um único plano, encontramos a figura a seguir.



Portanto, sem levar em consideração a espessura das linhas que compõem os gráficos, fazendo com que os vértices (– 2, 2) e (2, 2) dos quadrados toquem a circunferência, a alternativa correta é a E.

Resolução 24

Alternativa correta: B

Seja **c** a função definida por c(n) = a · n + b, em que c(n) é o custo total para produzir **n** cópias, a · n é o custo variável, e **b** é o custo fixo.

O custo **a** de uma cópia é:

$$a = \frac{21\,000 - 19\,200}{50\,000 - 20\,000} = R\$0{,}06$$

Resolução 25

Alternativa correta: E

Substituindo os valores na função, tem-se:

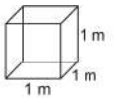
$s(t) = 1\,800{,}00 \cdot 0{,}03 \cdot 2 = 108{,}00$

Logo, 1 800,00 + 108,00 = 1908,00.

Resolução 26

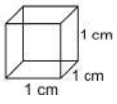
Alternativa correta: A

i)



$V = 1000\ L = 1\ m^3$

Réplica



$V = 1\ mL = 1\ cm^3$

ii) Portanto, as dimensões da caixa-d'água foram reduzidas em 100 vezes (mesmo que a caixa não seja cúbica).

A garagem da maquete tem 3 cm de largura por 7 cm de comprimento.

iii) A área real da garagem é:

$A = (300\ cm)(700\ cm) = (3\ m) \cdot (7\ m) = 21\ m^2$

Resolução 27

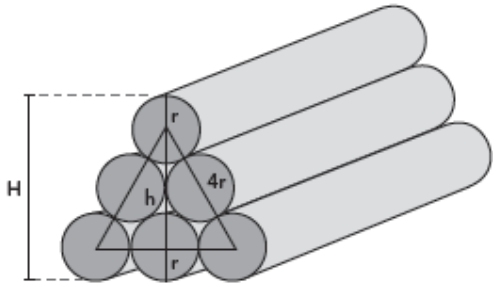
Alternativa correta: D

A quantidade captada de água da chuva é:
$190 \cdot 35 = 6650$ litros $= 6{,}65\ m^3$

Resolução 28

Alternativa correta: D

O triângulo mostrado na imagem a seguir é equilátero de lado 4r, em que r = 60 cm.



Desse modo:

$$H = 2r + h = 2r + \frac{4r\sqrt{3}}{2} = 120 + \frac{240 \cdot 1{,}7}{2} = 324\ cm = 3{,}24\ m$$

Resolução 29

Alternativa correta: C

Aplicando o Teorema de Pitágoras, encontra-se:
$DF^2 + 12^2 = 37^2 \Rightarrow DF = 35$ m
Em seguida, para calcular o lado do quadrado EFGH, subtrai-se 12 m de 35 m e encontra-se que o lado mede 23 m; assim, a área mede $23^2 = 529\ m^2$.

Resolução 30

Alternativa correta: D

Na figura há 14 faces, sendo 6 octógonos e 8 triângulos; assim, a quantidade de arestas é $\frac{6 \cdot 8 + 8 \cdot 3}{2} = 36$.
Aplicando a relação de Euler, tem-se:

$F + V = A + 2 \Rightarrow 14 + V = 36 + 2 \Rightarrow V = 24$

Logo, a quantidade de vértices é 24.

Resolução 31

Alternativa correta: C

Sabendo que o volume do paralelepípedo é dado pelo produto do comprimento pela largura e pela altura, tem-se:

$$\boxed{V = C \cdot L \cdot A}$$

O volume inicial é $V = 40 \cdot 30 \cdot 20 = 24000\ cm^3$.

Ao colocar o objeto cujo volume é $2400\ cm^3$, a altura deslocada é:

$2400 = 40 \cdot 30 \cdot A \Rightarrow$ altura = 2 cm

Como a altura inicial é 20 cm, o nível da água subiria 2 cm, fazendo a água ficar com 22 cm de altura.

Resolução 32

Alternativa correta: D

Como a pirâmide da cobertura possui 21 vértices, ela também possui 20 faces triangulares laterais, e o prisma que compõe as paredes possui 20 faces retangulares laterais. Assim, a área total da lona é dada por:

$$(5 \cdot 6) \cdot 20 + \frac{5 \cdot 6}{2} \cdot 20 = 600 + 300 = 900\ m^2$$

Resolução 33

Alternativa correta: C

A projeção azimutal está relacionada ao círculo que tangencia a Terra, enquanto a cilíndrica e a cônica estão relacionadas ao cilindro e ao cone, respectivamente. Portanto, as projeções que se utilizam de figuras espaciais são a cilíndrica e a cônicas.

Resolução 34

Alternativa correta: D

O volume total é:

$250000 + 150000 + 22000 + 3000 = 425000\ dm^3$

$$\frac{0{,}98 \cdot 425\,000\ dm^3}{900\ mL} = \frac{0{,}98 \cdot 425\,000\,000\ cm^3}{900\ mL} = 462\,777{,}78$$

Logo, é possível encher 462777 latas.

Resolução 35

Alternativa correta: B

$$\text{Média de João} = \frac{2+3+3+5+7}{5} = 4$$

$$\text{Variância} = \frac{2^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 3^2}{5} = 32$$

$$\text{Desvio padrão} = \sqrt{3{,}2} = 1{,}78$$

Portanto, a classificação de João foi em 2º lugar.

Resolução 36

Alternativa correta: C

$(55000 - 35000) + (30000 - 25000) = 25000$.

Resolução 37

Alternativa correta: B

$$\text{Faltas/dia} = \frac{8 \cdot 0 + 5 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 5}{8+6+3+6+2+3} = \frac{52}{27} = 1{,}9$$

Resolução 38

Alternativa correta: B

Como em 3 semanas o crescimento foi de 6 cm, em 1 semana o crescimento é de 2 cm. Assim, 5 cm + 2 cm de crescimento = 7 cm de crescimento, ou seja, 2 semanas + 1 semana = 21 dias. Dessa forma, 11 de junho – 21 dias = 21 de maio.

Resolução 39

Alternativa correta: D

Faça 30,2% + 17,5% + 12,4% + 22,3% = 82,4%. Como ainda restam R$ 88,00, esse valor corresponde a 100% – 82,4% = 17,6%. Logo:

17,6% ——— R$ 88,00

100 % ——— x

x = R$ 500,00

Resolução 40

Alternativa correta: D

$$\text{Média} = 2\cdot\left(\frac{30}{100}+\frac{10}{100}+\frac{60}{100}+\frac{80}{100}+\frac{40}{100}\right)$$

Média = 4,4

Resolução 41

Alternativa correta: B

$$M=\frac{Sn}{n}$$

$$M_5=\frac{S_5}{5}\rightarrow 8=\frac{S_5}{5}\rightarrow S_5=40$$

$$M_4=\frac{S_4}{4}\rightarrow 9=\frac{S_4}{4}\rightarrow S_4=36$$

$$\text{Menor nota}=S_5-S_4=40-36=4{,}0$$

Resolução 42

Alternativa correta: B

Embalagem 1:
$\frac{2{,}10}{300}=0{,}007$

Embalagem 2:
$\frac{2{,}60}{400}=0{,}0065$

Embalagem 3:
$\frac{3{,}60}{500}=0{,}0072$

Embalagem 4:
$\frac{4{,}80}{600}=0{,}008$

Embalagem 5:
$\frac{5{,}60}{700}=0{,}008$

A embalagem mais vantajosa é a de número 2, alternativa B.

Resolução 43

Alternativa correta: B

$$\text{Média}=\bar{x}=\frac{4\cdot(13{,}5)+14+15{,}5+16+2\cdot(18)+18{,}5+19{,}5+3\cdot(20)+21{,}5}{15}$$

$$\bar{x}=\frac{255}{15}=17\,^{\circ}C$$

Colocando os valores em rol:

13,5; 13,5; 13,5; 13,5; 14; 15,5; 16; 18; 18; 18,5; 19,5; 20; 20; 20; 21,5.

Mediana = 18 °C

Moda = 13,5 °C

Resolução 44

Alternativa correta: E

A quantidade de acerola na primeira jarra é $\frac{2}{2+1}=\frac{2}{3}$; na segunda jarra é $\frac{3}{3+1}=\frac{3}{4}$. Assim, ao juntar as duas jarras, a quantidade de acerola será $\frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{17}{12}$.

A quantidade de pêssego na primeira jarra é $\frac{1}{2+1}=\frac{1}{3}$, na segunda jarra é $\frac{1}{3+1}=\frac{1}{4}$. Assim, ao juntar as duas jarras, a quantidade de pêssego será $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$. Desse modo, a razão entre as quantidades de acerola e pêssego é: $\frac{17}{12}:\frac{7}{12}=17:7$.

Resolução 45

Alternativa correta: E

O aluno calcula:

Mistura I: $\frac{\text{suco}}{\text{água}}=\frac{1}{3}$

Suco + água = 4V

$$\begin{cases}\text{suco}=V\\ \text{água}=3V\end{cases}$$

Mistura II: $\frac{\text{suco}}{\text{água}}=\frac{1}{5}$

Suco + água = 4V

$$\begin{cases}\text{suco}=\frac{4V}{6}=\frac{2V}{3}\\ \text{água}=\frac{5\cdot 4V}{6}=\frac{10V}{3}\end{cases}$$

Mistura final:

$$\frac{\frac{2V}{3}+V}{3V+\frac{10V}{3}}=\frac{\frac{5V}{3}}{\frac{19V}{3}}=\frac{5}{19}$$

Resolução 46

Alternativa correta: A

A receita será o produto da quantidade de clientes pelo preço de cada corte. Assim,

$R = C \times P$
$R = (200 - 20P) \times P$
$R = 200P - 20P^2$

Resolução 47

Alternativa correta: E

$S(2) = 1800 \cdot 1{,}03^2 = 1909{,}62$.

Resolução 48

Alternativa correta: C

Um milhão de famílias economizaria:

$1\,000\,000 \cdot \frac{1}{2} \cdot 500\ g = 250\,000\,000\ g = 250\,000\ kg$ (suficiente para alimentar 260 000 pessoas).

Dessa forma, tem-se a seguinte média.

$$\frac{250\,000\ kg}{260\,000\ \text{pessoas}} = 0{,}96\ kg/\text{pessoa}$$

Assim, entre as opções, a mais próxima é 1,0.

Resolução 49

Alternativa correta: C

O valor para cada km rodado em cada carro é:

Ferrari 360 Modena: $\frac{498\ \text{reais}}{10\,km} = 49{,}8\ \text{reais/km}$

Porsche 911 Carrera: $\frac{600\ \text{reais}}{24\,km} = 25{,}0\ \text{reais/km}$

Ford Mustang V6: $\frac{179\ \text{reais}}{10\,km} = 17{,}9\ \text{reais/km}$

Chevrolet Camaro SS: $\frac{199\ \text{reais}}{10\,km} = 19{,}9\ \text{reais/km}$

Como ele deseja um carro intermediário entre o mais caro e o mais barato, ele deve optar pelo Chevrolet Camaro (R$ 19,90/km) e o Porsche 911 Carrera (R$ 25,00/km). Desse modo, escolhendo o Chevrolet Camaro, ele terá uma economia de R$ 23,56 – R$ 19,90 = R$ 3,66/km, enquanto, se escolher o Porsche 911 Carrera, ele terá um gasto a mais de:
R$ 25,00 – R$ 23,56 = R$ 1,44/km.

Resolução 50

Alternativa correta: A

A escala que possibilita a maior riqueza de detalhes é a maior; portanto, a escala 1:20.


SAS
PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO
www.saseducacao.com.br